

LAPORAN WORKSHOP DEVOPS

BAB 2 :

KONSEP CONTAINER DAN INSTALASI DOCKER



Oleh:

Muhammad Bagas Prayogi (3126640057)

Dosen Pengajar:

Dr. Ferry Astika Saputra, ST, M.Sc

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN LANJUT
JENJANG TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**

PENDAHULUAN & LANDASAN TEORI

Bab 2 ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai konsep *containerization*, arsitektur Docker Engine, serta manajemen *lifecycle* kontainer. Berbeda dengan *Virtual Machine* yang membawa sistem operasi mandiri di atas *hypervisor*, *container* memanfaatkan mekanisme *namespace* dan *cgroup* dari kernel Linux host untuk mengisolasi proses secara ringan dan efisien. Praktikum ini juga melatih keterampilan dasar dalam mengelola *image*, menjalankan *container* interaktif, dan merancang *Dockerfile* kustom.

PRAKTIKUM 2: Implementasi dan Pengujian Konsep Container

A. Menyiapkan Direktori Kerja Laboratorium

Langkah awal dilakukan dengan membuat direktori terisolasi khusus untuk pengerjaan modul Bab 2 agar seluruh file konfigurasi dan log terstruktur dengan rapi.

```
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

* Documentation:  https://docs.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Sep  8 18:18:59 WIB 2026

System load:  0.0      Processes:      10
Usage of /:   0.2% of 1086.85GB   Users logged in:  0
Memory usage: 8%      IPv4 address for eth0: 172.22.136.228
Swap usage:   0%

This message is shown once a day. To disable it please create the
/home/prayogi/.hushlogin file.
prayogi@MSI:~$ sudo service docker start
[sudo: authenticate] Password:
* Starting Docker: docker
prayogi@MSI:~$ mkdir -p ~/docker-lab/bab-2
prayogi@MSI:~$ cd ~/docker-lab/bab-2
prayogi@MSI:~/docker-lab/bab-2$
```

B. Pengujian ocntainer Nginx dan Ubuntu Interactive

1. Mengunduh Image Nginx: Melakukan penarikan (*pull*) *image* resmi *web server* Nginx versi 1.26 dari Docker Hub.

```
prayogi@MSI:~/docker-lab/bab-2$ docker pull nginx:1.26
1.26: Pulling from library/nginx
4fd410795c0f: Pull complete
7a0654aeb922: Pull complete
6923759e66ab: Pull complete
d44088bb6ae8: Pull complete
8a628cdd7ccc: Pull complete
5e98d206134b: Pull complete
9ebfb40fb06b: Pull complete
5c2c3686e536: Download complete
f17adcc09044: Download complete
Digest: sha256:41b194461e4bae16f9b25d68b0976ed4735b89ca625c89aad88e1c1c3b7e8860
Status: Downloaded newer image for nginx:1.26
docker.io/library/nginx:1.26
```

2. Menjalankan Container Publik: Mengaktifkan kontainer dengan nama *web-public* serta memetakan port host 8080 ke port kontainer 80:
3. Memeriksa Status Container: Memastikan kontainer aktif berjalan menggunakan perintah:

```
prayogi@MSI:~/docker-lab/bab-2$ docker pull nginx:1.26
1.26: Pulling from library/nginx
4fd410795c0f: Pull complete
7a0654aeb922: Pull complete
6923759e66ab: Pull complete
d44088bb6ae8: Pull complete
8a628cdd7ccc: Pull complete
5e98d206134b: Pull complete
9ebfb40fb06b: Pull complete
5c2c3686e536: Download complete
f17adcc09044: Download complete
Digest: sha256:41b194461e4bae16f9b25d68b0976ed4735b89ca625c89aad88e1c1c3b7e8860
Status: Downloaded newer image for nginx:1.26
docker.io/library/nginx:1.26
prayogi@MSI:~/docker-lab/bab-2$ docker run -d --name web-public -p 8080:80 nginx:1.26
29d348522617c61f3d46f81c66b80263959d76b9cf0901f821874cbfa18449bb
prayogi@MSI:~/docker-lab/bab-2$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
NAMES
29d348522617   nginx:1.26 "/docker-entrypoint..." 24 seconds ago Up 23 seconds 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
web-public
prayogi@MSI:~/docker-lab/bab-2$
```

4. Observasi Log Container: Memeriksa keluaran log operasional (*stdout*) untuk memastikan proses inisialisasi Nginx berjalan tanpa hambatan:

```
prayogi@MSI:~/docker-lab/bab-2$ docker logs --tail 20 web-public
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2026/09/08 11:46:08 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2026/09/08 11:46:08 [notice] 1#1: nginx/1.26.3
2026/09/08 11:46:08 [notice] 1#1: built by gcc 12.2.0 (Debian 12.2.0-14)
2026/09/08 11:46:08 [notice] 1#1: OS: Linux 6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2
2026/09/08 11:46:08 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 10240:524288
2026/09/08 11:46:08 [notice] 1#1: start worker processes
2026/09/08 11:46:08 [notice] 1#1: start worker process 29
2026/09/08 11:46:08 [notice] 1#1: start worker process 30
2026/09/08 11:46:08 [notice] 1#1: start worker process 31
2026/09/08 11:46:08 [notice] 1#1: start worker process 32
2026/09/08 11:46:08 [notice] 1#1: start worker process 33
2026/09/08 11:46:08 [notice] 1#1: start worker process 34
2026/09/08 11:46:08 [notice] 1#1: start worker process 35
2026/09/08 11:46:08 [notice] 1#1: start worker process 36
```

5. Verifikasi Akses Web Server: Menguji respons server melalui utilitas curl:

```
prayogi@MSI:~/docker-lab/bab-2$ curl http://localhost:8080
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>
```

6. Eksplorasi Container Ubuntu Interaktif: Menjalankan kontainer berbasis Ubuntu 22.04 secara interaktif untuk memverifikasi isolasi lingkungan sistem operasi di dalam kontainer:

```
prayogi@MSI:~/docker-lab/bab-2$ docker run -it --name ubuntu-test ubuntu:22.04 /bin/bash
Unable to find image 'ubuntu:22.04' locally
22.04: Pulling from library/ubuntu
d544298cabd5: Pull complete
5370ab2c86d9: Download complete
Digest: sha256:2edbbc5dc405e9612ba3584ce95488277e3eb374407b5505fe26f17df77c7dbc
Status: Downloaded newer image for ubuntu:22.04
root@cab59d455b1f:/# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.5 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)"
VERSION_CODENAME=jammy
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=jammy
root@cab59d455b1f:/# exit
exit
prayogi@MSI:~/docker-lab/bab-2$
```

7. Pembersihan Kontainer Uji Coba: Menghapus kontainer uji coba yang sudah tidak digunakan agar tidak membebani sumber daya dan mencegah konflik port:

```
prayogi@MSI:~/docker-lab/bab-2$ docker rm -f web-public ubuntu-test
web-public
ubuntu-test
prayogi@MSI:~/docker-lab/bab-2$
```

C. Pembuatan Dockerfile Custom Web Statis

1. **Membuat Direktori Kustom:** Menyiapkan subdirektori khusus untuk proses *build* web statis dan masuk ke dalamnya:
2. **Membuat Berkas HTML Kustom:** Menuliskan kode halaman web sederhana ke dalam berkas `index.html`:
3. **Menyusun Dockerfile:** Mengonfigurasi instruksi deklaratif berbasis `nginx:1.26-alpine` untuk menyalin konten HTML kustom ke direktori *web root* Nginx:

```
prayogi@MSI:~/docker-lab/bab-2$ mkdir -p ~/docker-lab/custom-web && cd ~/docker-lab/custom-web
prayogi@MSI:~/docker-lab/custom-web$ cat > index.html << 'EOF'
<h1>Docker Lab PENS</h1>
<p>Container berhasil berjalan.</p>
EOF
cat > Dockerfile << 'EOF'
FROM nginx:1.26-alpine
LABEL maintainer="admin@pens.ac.id"
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
EXPOSE 80
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
EOF
```

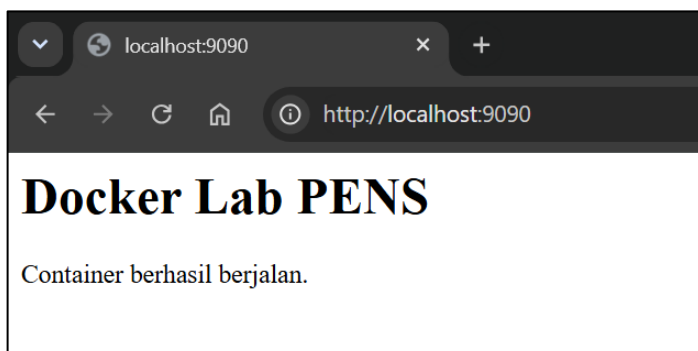
4. **Kompilasi dan Deployment Image Lokal:** Membangun *image* lokal bernama `pens-web:1.0` dan menjalankan kontainernya dengan nama `pens-app` pada port 9090:

```
prayogi@MSI:~/docker-lab/custom-web$ docker build -t pens-web:1.0 .
[+] Building 21.8s (7/7) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile
=> => transferring dockerfile: 192B
=> [internal] load metadata for docker.io/library/nginx:1.26-alpine
=> [internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 2B
=> [internal] load build context
=> => transferring context: 98B
=> [1/2] FROM docker.io/library/nginx:1.26-alpine@sha256:1eadbb07820339e8bbfed18c771691978baee292ec4ab2558f1453d26153e22d
=> => resolve docker.io/library/nginx:1.26-alpine@sha256:1eadbb07820339e8bbfed18c771691978baee292ec4ab2558f1453d26153e22d
=> => sha256:d887ab118a5ba4aebf9d47115759f01e8a5d8be0a70845f4dc7a5b959be1b04c 406B / 406B
=> => sha256:a7c661bcc4ef10a5e7ee3b4f80a8d77754a4e6b1a598271b78bd22d0804316eb 1.40kB / 1.40kB
=> => sha256:5ab072e0bc4f67351f9c935c883463e1bcac8e013a124ef309607d6210f218d 15.19MB / 15.19MB
=> => sha256:c35c2a19c882e9ca05453d04a4b58904f72807055c441be84f27401714f25d 1.21kB / 1.21kB
=> => sha256:0a9a5dffd080f05ebc27e4790db0709a29e527690c21bcbcd01481eae6bb49dc 3.63MB / 3.63MB
=> => sha256:5e18ef93c435d9cd1c48d1ae900cf7e92ee61ae11be6b3bdfc899f4be8efad9 628B / 628B
=> => sha256:914d0eaf60479e4b17101b02ed1e2408c02231d11c3276fb24067f5f39e97b 1.76MB / 1.76MB
=> => sha256:b661333baae33f196ce13e6d5cfc16e276b640bbca95329625fbb6a3f13855 0.0B / 0.0B
=> => extracting sha256:d887ab118a5ba4aebf9d47115759f01e8a5d8be0a70845f4dc7a5b959be1b04c 0.0B
=> => extracting sha256:c35c2a19c882e9ca05453d04a4b58904f72807055c441be84f27401714f25d 0.55B
=> => extracting sha256:a7c661bcc4ef10a5e7ee3b4f80a8d77754a4e6b1a598271b78bd22d0804316eb 0.0B
=> => extracting sha256:5ab072e0bc4f67351f9c935c883463e1bcac8e013a124ef309607d6210f218d 0.33B
=> [2/2] COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
=> => exporting to image
=> => exporting layers
=> => exporting manifest sha256:ald4a35a077c3a1c2763edac1b8c2c2494a5b333740fc2f11ebae77742d9a1a 0.15B
=> => exporting config sha256:1726dedbcbf74a531d8eed32c23849d4530a660c5983bacfd016163711177 0.0B
=> => exporting attestation manifest sha256:ee3c710f15a8d790be67c51fc095525dec612d3c8023609794c4e9109f180ca9 0.0B
=> => exporting manifest list sha256:a8a8901aed4405a7c646d823a545bd700da888308087dc4df65fb8e0e03c26c2d 0.0B
=> => naming to docker.io/library/pens-web:1.0
=> => unpacking to docker.io/library/pens-web:1.0
daecb79abb81533cac46ac6991139876b213fdd784ce74cb8133db70d6e47
prayogi@MSI:~/docker-lab/custom-web$
```

5. **Verifikasi Akhir Kontainer Kustom:** Memastikan kontainer berjalan stabil dan menguji respons aplikasinya:

```
prayogi@MSI:~/docker-lab/custom-web$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                    NAMES
daecb79abb81   pens-web:1.0  "/docker-entrypoint.…"   15 seconds ago Up 15 seconds  0.0.0.0:9090->80/tcp, [::]:9090->80/tcp  pens-app

prayogi@MSI:~/docker-lab/custom-web$ curl http://localhost:9090
<h1>Docker Lab PENS</h1>
<p>Container berhasil berjalan.</p>
prayogi@MSI:~/docker-lab/custom-web$
```



ANALISIS DAN REFLEKSI OPERASIONAL

1. Analisis Masalah dan Cara Mendiagnosisnya:

Selama proses eksplorasi dan praktikum berlangsung, ditemukan beberapa kendala teknis operasional yang berhasil diidentifikasi dan diselesaikan melalui tahapan berikut:

A. Kendala 1: Ketiadaan Argumen Konteks pada Perintah Build

- Perintah Pemicu Error:

```
prayogi@MSI:~/docker-lab/bab-2$ cd ~/docker-lab/custom-web
prayogi@MSI:~/docker-lab/custom-web$ docker build -t pens-web:1.0
ERROR: docker: 'docker buildx build' requires 1 argument

Usage:  docker buildx build [OPTIONS] PATH | URL | -

Run 'docker buildx build --help' for more information
```

- Gejala / Pesan Error:** CLI Docker menolak eksekusi karena kekurangan argumen penunjuk direktori dan menampilkan pesan *error* ERROR: docker: 'docker buildx build' requires 1 argument
- Diagnosis & Solusi:** Perintah *build* memerlukan parameter jalur direktori (*build context*) sebagai acuan sumber data file. Masalah diatasi dengan menambahkan spasi dan tanda titik (.) di akhir perintah untuk merepresentasikan direktori aktif saat ini (docker build -t pens-web:1.0 .), sehingga proses kompilasi layer berhasil diselesaikan dengan sukses.

```
prayogi@MSI:~/docker-lab/custom-web$ docker build -t pens-web:1.0 .
[+] Building 2.2s (7/7) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile
=> => transferring dockerfile: 192B
=> [internal] load metadata for docker.io/library/nginx:1.26-alpine
=> [internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 28
=> [internal] load build context
=> => transferring context: 11B
=> [1/2] FROM docker.io/library/nginx:1.26-alpine@sha256:leadbb87828339e8bbfed18c771691970baee292ec4ab2558f1453d26153e22d
=> => resolve docker.io/library/nginx:1.26-alpine@sha256:leadbb87828339e8bbfed18c771691970baee292ec4ab2558f1453d26153e22d
=> => CACHED [2/2] COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
=> => exporting to image
=> => exporting layers
=> => exporting manifest sha256:aldfa35a877c3alc2763edac1b8c2c2494a5b333748fc2fa13ebae77742d9a1a
=> => exporting config sha256:1726dedbcbf74a531d4eed32c53049d4530ae689c59830accfdd181636711177
=> => exporting attestation manifest sha256:ba857cf5d49c86e42eba81e7f982edaa71a483813eb36fa79cd76c556e84236d
=> => exporting manifest list sha256:b84d7bf1b781552638543ee7866efc8ac9e319e5025c586958caba3c4f237d
=> => naming to docker.io/library/pens-web:1.0
=> => unpacking to docker.io/library/pens-web:1.0
prayogi@MSI:~/docker-lab/custom-web$ |
```

B. Kendala 2: Ketiadaan Berkas Manifes Konfigurasi pada Docker Compose

- Perintah Pemicu Error:

```
prayogi@MSI:~/docker-lab/custom-web$ mkdir -p ~/docker-lab/compose-test && cd ~/docker-lab/compose-test
prayogi@MSI:~/docker-lab/compose-test$ docker compose up -d
no configuration file provided: not found
prayogi@MSI:~/docker-lab/compose-test$ |
```

- Gejala / Pesan Error:** Sistem orkestrasi gagal membaca konfigurasi karena berkas manifes tidak ditemukan di dalam direktori kerja, sehingga mengeluarkan pesan *error* no configuration file provided: not found.
- Diagnosis & Solusi:** Layanan Docker Compose memerlukan berkas manifes

bernama `docker-compose.yml` di dalam direktori kerja aktif. Masalah diselesaikan dengan membuat berkas konfigurasi dasar menggunakan perintah `cat` yang mendefinisikan *services*, *image*, dan pemetaan *port* sebelum menjalankan ulang perintah `docker compose up -d`.

```
prayogi@MSI:~/docker-lab/compose-test$ cat > docker-compose.yml << 'EOF'
services:
  web-frontend:
    image: nginx:1.26-alpine
    ports:
      - "7777:80"
EOF
prayogi@MSI:~/docker-lab/compose-test$ docker compose up -d
[*] up 3/3
✓Image nginx:1.26-alpine          Pulled      8.8s
✓Network compose-test_default    Created    0.1s
✓Container compose-test-web-frontend-1 Started    0.4s
prayogi@MSI:~/docker-lab/compose-test$
```

2. Risiko Keamanan dan Operasional

- **Risiko Eskalasi Hak Akses (*Privilege Escalation*):** Penggunaan daemon Docker standar yang berjalan dengan hak istimewa *root* atau penambahan user ke dalam grup `docker` memberikan level kendali yang setara dengan *root* pada sistem host. Jika aplikasi web di dalam kontainer mengalami kompromi (*remote code execution*), penyerang berpotensi membobol isolasi dan mengambil alih sistem operasi *host*.
- **Ketergantungan pada Tag Image Publik:** Penggunaan tag *image* yang tidak spesifik atau rentan terhadap perubahan di repositori publik dapat mendatangkan celah keamanan tak terduga (*vulnerabilities*) ke dalam sistem produksi.

3. Rekomendasi Perbaikan untuk Lingkungan Production-Like

- Menerapkan pembatasan hak akses dengan beralih ke arsitektur **Docker Rootless Mode** guna meredam dampak buruk apabila terjadi pembobolan pada kontainer.
- Melakukan pemindaian kerentanan (*vulnerability scanning*) secara otomatis terhadap seluruh *image* kustom sebelum artefak di-deploy ke lingkungan produksi.